LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Yoga Ananda Prasetya (2509106017)

Kelas (A1‘25)

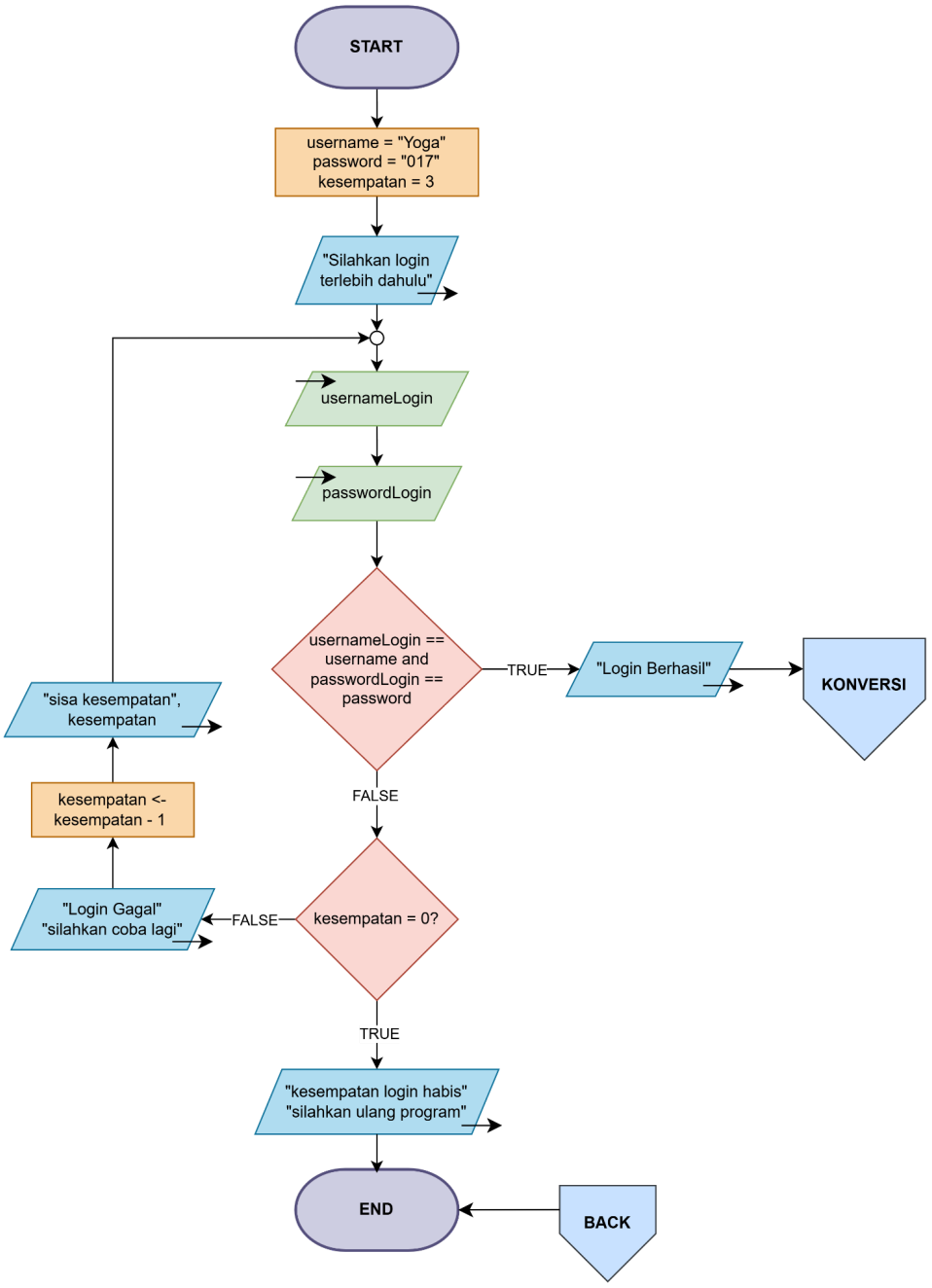
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

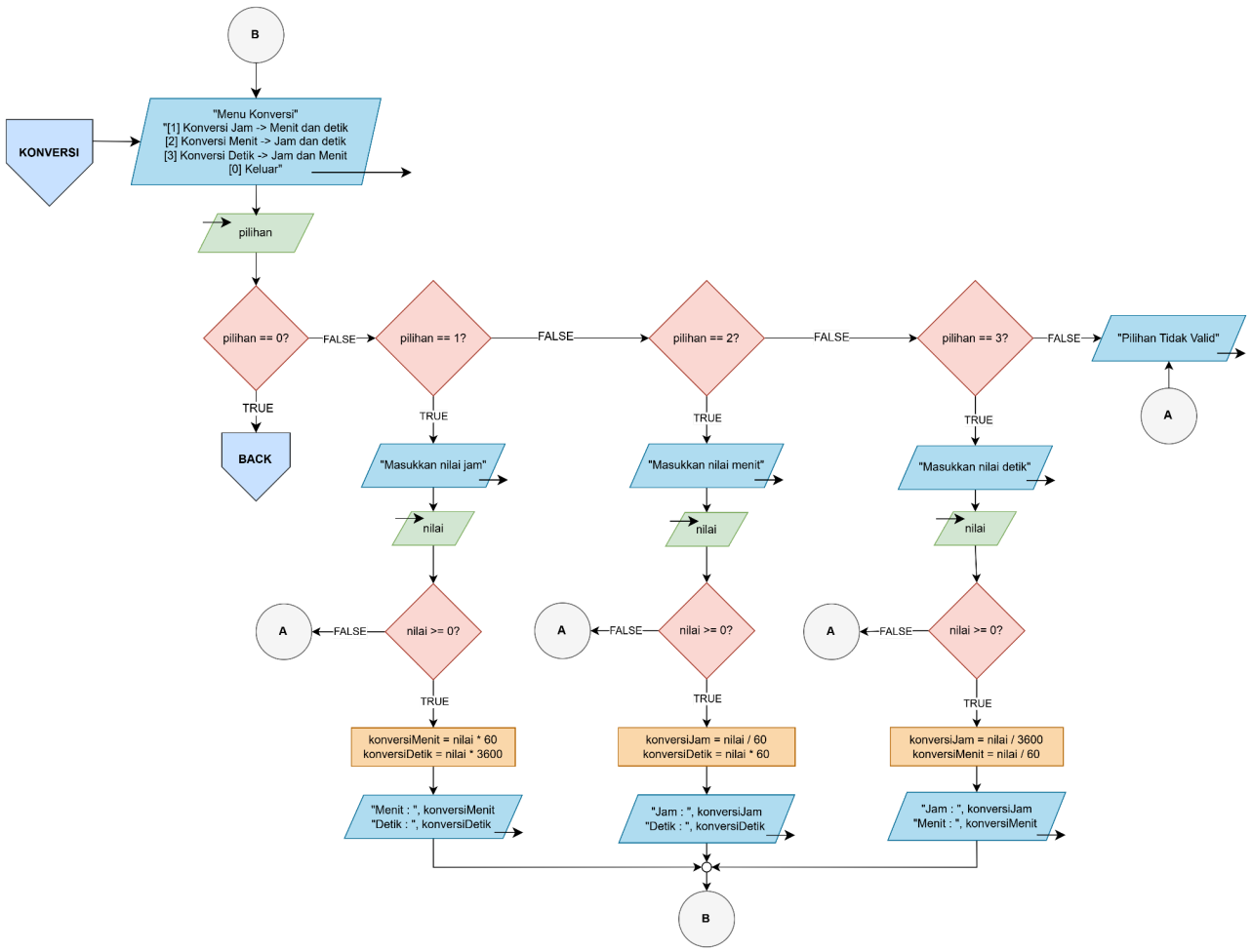
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 – Menu Login



Gambar 1.2 – Menu Konversi

2. Deskripsi Singkat Program

Program memiliki dua menu, yaitu **Menu Login** dan **Menu Konversi**.

2.1 Menu Login

Menu login adalah tahap awal sebelum pengguna dapat memakai fitur utama program. Di bagian ini, program meminta pengguna memasukkan username dan password sebagai proses autentikasi. Jika pengguna berhasil memasukkan data yang benar, program menampilkan pesan login berhasil dan langsung mengarahkan pengguna ke menu berikutnya.

Program juga menerapkan sistem batas percobaan login (yaitu sebanyak 3 kali). Setiap kali pengguna salah memasukkan username atau password, jumlah kesempatan akan berkurang dan program menampilkan pesan bahwa login gagal serta meminta pengguna mencoba lagi.

Apabila kesempatan login sudah habis, program akan menampilkan pesan bahwa kesempatan login habis. Pada kondisi ini pengguna tidak bisa masuk ke menu konversi, sehingga program akan berhenti. Pengguna pun diharuskan untuk menjalankan ulang program.

2.2 Menu Konversi

Menu konversi adalah bagian utama program yang menyediakan beberapa pilihan untuk mengubah satuan waktu. Setelah login berhasil, program menampilkan daftar menu, lalu pengguna diminta memasukkan angka sesuai jenis konversi yang diinginkan.

Ada tiga menu yang dapat dipilih oleh pengguna, yaitu:

1.) Konversi Jam → Menit dan Detik
2.) Konversi Menit → Jam dan Detik
3.) Konversi Detik → Jam dan Menit

Karena menu ini berjalan dalam perulangan, pengguna dapat melakukan konversi berkali-kali tanpa perlu menjalankan program dari awal. Pengguna dapat menginput nilai 0 apabila sudah selesai menggunakan program.

3. Source Code

3.1. Menu Login

Menu ini digunakan untuk memvalidasi pengguna terlebih dahulu sebelum menggunakan menu konversi satuan.

Source Code:

```
// --- Ada Kode di bagian atas ---

while (true) {
    cout << "Username : "; cin >>  usernameInput;
    cout << "Password : "; cin >> passwordInput;

    if (usernameInput == username & passwordInput == password) {
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "                      LOGIN BERHASIL!"                   <<
endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "=======================================================" <<
endl;
        berhasilLogin = true;
        break;
    }
    else {
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "                      LOGIN GAGAL!"                    <<
endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;

        kesempatanLogin--;
    }

    if (kesempatanLogin == 0) {
        break;
    }

    cout << "Silahkan Coba Lagi!" << endl;
    cout << "Kesempatan Login : " << kesempatanLogin << endl;
    cout << "-------------------------------------------------------" << endl;
}

// --- Ada Kode di bagian bawah ---
```

3.2. Menu Konversi Satuan

Fitur utama dari program, dapat melakukan konversi secara bolak balik dari Jam, Menit dan Detik.

Source Code:

```
// --- Ada Kode di bagian atas ---

if (berhasilLogin) {
    while (true) {
        int pilihan;
        bool keluar = false;

        cout << "                ---- MENU KONVERSI WAKTU ----"              <<
endl;
        cout << "=========================================================" <<
endl;

        cout << "[1] Konversi Jam   -> Menit dan Detik" << endl;
        cout << "[2] Konversi Menit -> Jam dan Detik" << endl;
        cout << "[3] Konversi Detik -> Jam dan Menit" << endl;
        cout << "---------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "[0] Keluar" << endl;
        cout << "---------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "Masukkan Pilihan Anda : "; cin >> pilihan;
        cout << "---------------------------------------------------------" <<
endl;

// --- Ada Kode di bagian bawah ---
```

3.3. Error Handling

Fitur ini ada untuk memitigasi error yang apabila pengguna salah melakukan *input*. Dikarenakan *input* yang diterima oleh cin harus sesuai tipe datanya, apabila tipe data yang di *input* salah, maka program dapat langsung *crash*.

Secara singkat, cara kerja bagian ini adalah dengan menangkap *error* dengan menggunakan **cin.fail()**. Jika pengguna salah memasukkan tipe data, maka **cin.fail()** akan menangkap input tersebut. Hasil *input* kemudian akan "dikosongkan", baru kemudian di

assign sebuah nilai khusus yang diketahui oleh program kalau input yang dimasukkan oleh pengguna tidak valid.

Source Code:

```
// --- Ada Kode di bagian atas ---

if (cin.fail()) {
    cin.clear();
    while (cin.peek() != '\n') {
        cin.ignore();
    }
    pilihan = -1;
}
else {
    cin.clear();
    while (cin.peek() != '\n') {
        cin.ignore();
    }
}

// --- Ada Kode di bagian bawah ---
```

4. Hasil Output

```
==== Program Konversi Waktu ============================
-------------------------------------------------------
              Silahkan Login Terlebih Dahulu!
-------------------------------------------------------
Username : Yoga
Password : 017
-------------------------------------------------------
                      LOGIN BERHASIL!
-------------------------------------------------------
```

Gambar 4.1 – Tampilan Menu Login Jika Berhasil

```
==== Program Konversi Waktu ============================
-------------------------------------------------------
              Silahkan Login Terlebih Dahulu!
-------------------------------------------------------
Username : yoga
Password : 17
-------------------------------------------------------
                      LOGIN GAGAL!
-------------------------------------------------------
Silahkan Coba Lagi!
Kesempatan Login : 2
-------------------------------------------------------
Username : yoga
Password : 017
-------------------------------------------------------
                      LOGIN GAGAL!
-------------------------------------------------------
Silahkan Coba Lagi!
Kesempatan Login : 1
-------------------------------------------------------
Username : YOGA
Password : 017
-------------------------------------------------------
                      LOGIN GAGAL!
-------------------------------------------------------
                  Kesempatan Login Habis!
                  Silahkan Ulang Program
-------------------------------------------------------
```

Gambar 4.2 – Tampilan Program Jika Gagal Login

```
=========================================================
                ---- MENU KONVERSI WAKTU ----
=========================================================
[1] Konversi Jam   -> Menit dan Detik
[2] Konversi Menit -> Jam dan Detik
[3] Konversi Detik -> Jam dan Menit
---------------------------------------------------------
[0] Keluar
---------------------------------------------------------
Masukkan Pilihan Anda : 1
---------------------------------------------------------
```

Gambar 4.3 – Tampilan Menu Konversi

```
=========================================================
         ---- Konversi Jam -> Menit dan Detik ----
=========================================================
Masukkan Nilai Jam : 1
=========================================================
                  ---- Hasil Konversi ----
=========================================================
1 Jam setara dengan:
-> 60 Menit
-> 3600 Detik
=========================================================
```

Gambar 4.4 – Konversi Jam → Menit dan Detik

```
=========================================================
         ---- Konversi Menit -> Jam dan Detik ----
=========================================================
Masukkan Nilai Menit : 60
=========================================================
                  ---- Hasil Konversi ----
=========================================================
60 Menit setara dengan:
-> 1 Jam
-> 3600 Detik
=========================================================
```

Gambar 4.5 – Konversi Menit → Jam dan Detik

```
=========================================================
         ---- Konversi Detik -> Jam dan Menit ----
=========================================================
Masukkan Nilai Detik : 3600
=========================================================
                  ---- Hasil Konversi ----
=========================================================
3600 Detik setara dengan:
-> 1 Jam
-> 60 Menit
=========================================================
```

Gambar 4.6 – Konversi Detik → Jam dan Menit

```
=========================================================
                ---- MENU KONVERSI WAKTU ----
=========================================================
[1] Konversi Jam   -> Menit dan Detik
[2] Konversi Menit -> Jam dan Detik
[3] Konversi Detik -> Jam dan Menit
---------------------------------------------------------
[0] Keluar
---------------------------------------------------------
Masukkan Pilihan Anda : 0
---------------------------------------------------------
                 KELUAR DARI KALKULATOR
        Terimakasih Sudah Menggunakan Program ini
---------------------------------------------------------
```

Gambar 4.7 – Tampilan jika sudah selesai menggunakan program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in E:/kuliah/Semester 2/APL/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1 – Git Init

"Git init" disini berfungsi untuk menginisialisasi pembuatan repositori lokal di perangkat kita. Repositori lokal disini berfungsi untuk menyimpan semua versi dan perubahan yang ada pada kode yang dikerjakan.

5.2 GIT Remote

```
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Kuriose/praktikum-apl.git
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git remote -v
origin  https://github.com/Kuriose/praktikum-apl.git (fetch)
origin  https://github.com/Kuriose/praktikum-apl.git (push)
```

Gambar 5.2 – Git Remote

"Git remote" disini berfungsi untuk menghubungkan antara repositori lokal yang ada di perangkat kita dengan repositori online yang ada pada website github. Dengan melakukan langkah ini, kita bisa mengupload file-file kode yang sudah dikerjakan ke repositori online github agar bisa diakses oleh banyak orang. "Git remote -v" hanya bertujuan untuk memeriksa apakah kita sudah berhasil menghubungkan repositori lokal kita dengan repositori online github.

5.3 GIT Add

```
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git add post-test
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   post-test/post-test-apl-1/2509106017-YogaAnandaPrasetya-PT-1.cpp
        new file:   post-test/post-test-apl-1/2509106017-YogaAnandaPrasetya-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 – Git add

"Git add" disini berfungsi untuk memasukkan file yang sudah kita kerjakan ke dalam staging area. Staging area disini berfungsi sebagai tempat singgah sementara file-file yang ingin kita commit di git nantinya. "Git status" disini hanya berfungsi untuk memeriksa apakah file yang ingin di-commit sudah ada di staging area atau belum.

5.4 GIT Commit

```
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git commit -m "feat: Upload Source Code"
[master (root-commit) 364c928] feat: Upload Source Code
 2 files changed, 230 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106017-YogaAnandaPrasetya-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106017-YogaAnandaPrasetya-PT-1.exe
```

Gambar 5.4 – Git Commit

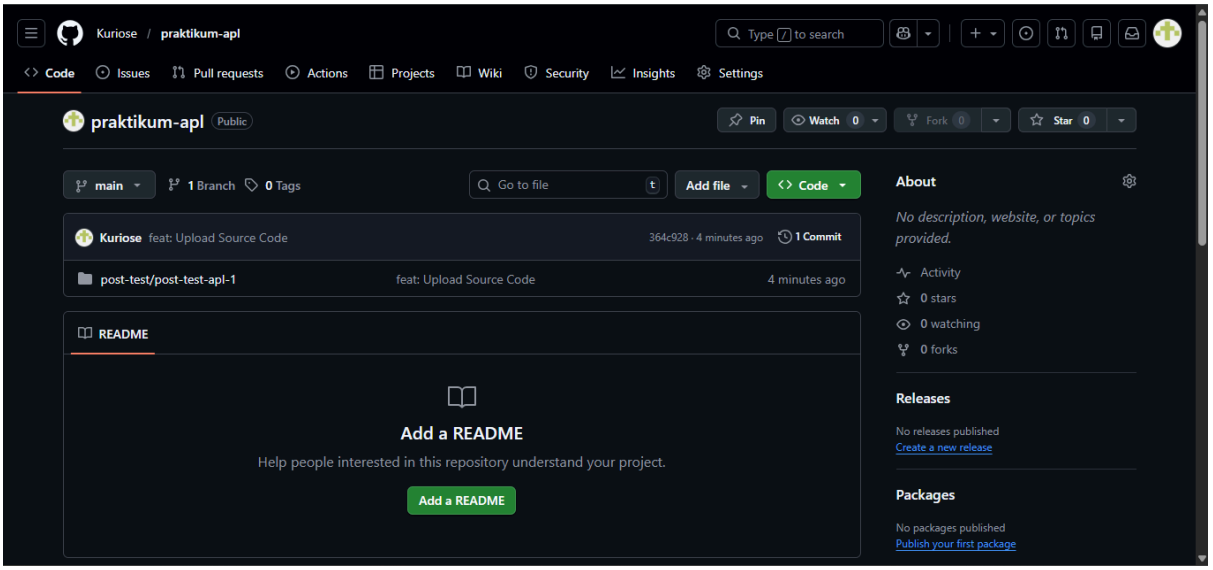
"Git Commit" disini berfungsi untuk menyimpan riwayat dari kode yang telah kita kerjakan ke dalam repository yang ada di dalam komputer kita (repository lokal). Disini kita juga dapat meninggalkan pesan singkat untuk mengingatkan kita atau orang lain terkait apa yang sudah kita kerjakan di kode tersebut.

5.5 GIT Push

```
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 669.73 KiB | 1.51 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Kuriose/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 – Git Push

"Git Push" disini berfungsi untuk mengunggah file-file yang sudah di-commit di repository lokal menuju ke repository yang ada di Github. Tujuannya adalah agar file-file yang sudah dikerjakan dapat diakses secara online dan dapat diakses oleh siapapun selama pengaturan repository-nya tidak di-private.



Gambar 5.6 – Tampilan pada web Github